KẾ HOẠCH ĐỘI 1

Video, metadata và kho tri thức có bằng chứng

Phiên bản tài liệu: 1.0 | Schema: 1.0.0 | Kế hoạch: 4 tuần (20 ngày làm việc)

Nhiệm vụ của đội

Biến video nguồn thành workflow có thể kiểm tra: từng bước có claim, từng claim có evidence, phần chưa biết được giữ lại và chuyển thành câu hỏi. Đội 1 sở hữu dữ liệu gốc, metadata, kho tri thức chuẩn, quá trình sửa và lịch sử phiên bản.

Đầu ra quan trọng nhất: một bundle real đúng Schema 1.0.0, nhập được vào hệ thống của đội 2 và mở được đúng đoạn nguồn cho từng phát biểu. Đưa văn bản vào vector database không thay thế đầu ra này.

Phạm vi và giả định triển khai

Hạng mục	Chốt cho MVP
Thời gian	4 tuần / 20 ngày làm việc kể từ kickoff; chưa gắn deadline thực tế.
Nhân lực đề xuất	3 người nếu toàn nhóm có 5; phân vai theo năng lực, không bắt buộc headcount.
Dữ liệu pilot	3 video, khoảng 12–20 knowledge unit được kiểm kỹ.
Mục tiêu mở rộng	8–12 video tổng, khoảng 40–80 knowledge unit; giảm số lượng nếu QA chưa đạt.
Họ tác vụ	Một subsystem; SMTC/tool changer là giả định khởi đầu cần kiểm qua pilot.
Cách vận hành	Xử lý trước video, có người kiểm; chưa realtime và chưa fine-tune.

Trong kế hoạch này, một knowledge unit tương ứng một Step gồm bảy FieldRef. Một video có thể chứa nhiều workflow hoặc nhiều step; không ép mỗi video thành một quy trình hoàn chỉnh. Khoảng 12–20 hay 40–80 là mục tiêu lập kế hoạch, không phải số lượng tối thiểu đã được chứng minh.

Phân vai và ranh giới

D1-A, dữ liệu/media: catalog, nguồn, transcript, clip, keyframe, timestamp. **D1-B, extraction/backend:** phân đoạn, claim/evidence, validator, snapshot và exporter. **D1-C, annotation/QA:** nhãn chuẩn, review, câu hỏi thiếu, chấm baseline. D1-B là đầu mối contract với D2-A. Người tạo nhãn và người kiểm nên khác nhau khi có thể.

1. Hai ngày đầu: khóa hợp đồng và thử nguồn

Ngày 1 – thống nhất trước khi tăng số video

- Hai đầu mối đọc 01_Schema_chung_KnowFlow_AI.docx, chốt source_type, dataset_split, ID, FieldRef, trạng thái review và phiên bản.
- D1-B viết JSON Schema hoặc Pydantic models cho bundle, Source, Workflow và nested records; giữ enum đúng tài liệu. D2-A viết importer và contract tests dùng cùng validator.
- D1-A tạo catalog ứng viên trong một subsystem; xem thủ công để chọn ba video pilot có thao tác, lời nói và mục tiêu rõ.
- D1-C gán nhãn thủ công một đoạn có action, một đoạn thiếu rationale và một đoạn nói không đồng thời với hành động. Không điền kiến thức ngoài nguồn.

Ngày 2 – đầu ra bắt buộc

Deliverable	Chủ trì	Điều kiện xong
Contract v1.0.0 + changelog	D1-B + D2-A	Hai bên chạy cùng fixture, thống nhất tất cả enum.
Catalog pilot + split manifest	D1-A + D1-C	Có lý do chọn/loại, nguồn và trạng thái truy cập.
Bundle mẫu	D1-B	manifest.json + sources.jsonl + workflows.jsonl hợp lệ.
Một ca mở evidence	Hai đội	Từ step_id mở đúng nguồn và mốc đã gán.

Tiêu chí chọn nguồn và chống leakage

Chọn video có mục tiêu hoặc triệu chứng rõ, thao tác nhìn thấy, tiếng đủ nghe và ít nhất một phần lý do/điều kiện/kết quả. Loại nội dung quảng bá, chỉ có nhạc hoặc nguồn không mở ổn định. Không giả định tên người nói, vai trò kỹ sư, machine model hoặc alarm code khi chưa được nêu.

Giữ ít nhất 2 video chưa dùng làm holdout trong mục tiêu 8–12 video. Tách theo video và nhóm nội dung gần trùng; không chia clip cùng video sang cả dev và holdout. Các video cắt lại, phụ đề/bản dịch hoặc tài liệu chép lại cùng nội dung thuộc cùng nhóm split. Ba video pilot nằm ở dev.

Video Haas được biên tập tốt có thể dễ hơn video nhà máy. Holdout Haas chỉ đánh giá trên miền nguồn đó; chưa chứng minh dùng tốt ở DENSO. Đây là giới hạn cần ghi ngay trong báo cáo, không sửa bằng cách tăng số fixture.

2. Work package: nguồn → evidence → claim

WP1 / Catalog và metadata — D1-A

Input: các video ứng viên từ nguồn nhóm đã chọn. Lập catalog gồm source_id, title, URL, duration, language, subsystem dự kiến, task_type, chất lượng audio/video, có rationale hay không, trạng thái truy cập, lý do chọn/loại và split. Tách nhãn curated khỏi metadata được nguồn chứng minh; raw metadata không rõ dùng null.

Done: mỗi video đã chọn có Source record, context và metadata_provenance; URL hoặc asset mở được; không gán model máy bằng suy đoán. Ghi đường dẫn tài liệu liên quan như nguồn riêng khi dùng để đối chiếu.

WP2 / Media và timestamp — D1-A

Input: video có quyền truy cập hợp lệ. Tách audio, chạy ASR hoặc dùng caption sẵn có; giữ nguồn transcript. Chia utterance có mốc gốc, lấy keyframe khi đổi cảnh/đổi thao tác và thêm frame quanh điểm cần xem rõ. Chưa đặt số frame cố định trước khi đo pilot.

Done: evidence_id ổn định, timestamp theo mili giây video gốc; clip cắt không làm mốc reset. Người kiểm mở thử đầu/cuối mỗi đoạn; giữ transcript ASR ban đầu và bản sửa, đặc biệt thuật ngữ, phủ định và đơn vị.

WP3 / Extraction đa phương thức — D1-B

Tách visual events và spoken claims; ghép nhiều–nhiều dựa trên đối tượng, động tác, cảnh trước/sau và tham chiếu ngôn ngữ. Nếu ghép chưa chắc, đánh dấu ambiguous/unaligned và hỏi bổ sung. Không mặc định câu nói tại một mốc đang nói về vật đang xuất hiện.

Trích claim nguyên tử; giữ “có thể”, “nếu”, “thường”, phủ định, ai nói và phạm vi áp dụng. Tạo Step.fields bằng claim_ids. Ghi missing cho trường nguồn chưa cung cấp; tạo các quan hệ có căn cứ. Rationale suy từ kiến thức nền phải là inferred và không được đưa vào tri thức đã xác nhận.

WP4 / Kiểm claim và tìm đoạn bổ sung — D1-B + D1-C

Kiểm từng claim–evidence link, không chỉ mốc thời gian. Nếu thiếu, xem thêm cửa sổ trước/sau hoặc đoạn liên quan; giới hạn số vòng để kiểm soát chi phí, khởi đầu tối đa 2 vòng/đoạn rồi điều chỉnh trên dev. Hết ngân sách mà vẫn thiếu thì giữ insufficient/missing. Log mọi lần mở rộng nguồn và lý do.

3. Work package: review → kho chuẩn → bàn giao

WP5 / Nhãn chuẩn và kiểm nội dung — D1-C

Tạo annotation guide và gold labels trên 12–20 unit pilot. Với mỗi field, ghi claim được nguồn hỗ trợ, locator, attribution, scope và trường thiếu. Người thứ hai kiểm ít nhất toàn bộ pilot cùng các claim được dùng trong demo. Có bất đồng thì giữ log và phân xử bằng nguồn; không lấy đầu ra model làm gold mặc định.

source_checked chỉ sau khi đối chiếu nguồn. technical_review để not_requested nếu chưa có người chuyên môn kiểm. Trạng thái này không được đổi thành expert_validated vì video thuộc kênh chính thức. Chuỗi review phải có người, thời gian, đối tượng và revision.

WP6 / Kho tri thức chuẩn và feedback — D1-B

Đề xuất PostgreSQL với JSONB lưu snapshot, bảng source và review; tài nguyên media lưu tách và tham chiếu bằng URI. Lưu revision bất biến, source_id bất biến, checksum, lineage pipeline và prompt/model version trong log. Đội 1 không sở hữu index vector.

Service sửa nhận base_revision để chống ghi đè sửa đồng thời; nếu đã có revision mới, trả conflict cho UI. Phản hồi mới tạo expert_answer Source, lưu nguyên văn và danh tính vai trò. Tạo revision mới, kiểm lại claim bị ảnh hưởng; giữ mâu thuẫn chưa giải quyết. Câu hỏi chuyển answered trước, resolved sau khi nội dung đã được kiểm.

WP7 / Exporter và phối hợp UI — D1-B + D2-A/B

Exporter sinh ba tệp đúng Schema 1.0.0, kèm checksum, source_type và split. Bàn giao đủ nguồn được tham chiếu, media/locator mở được, báo cáo validator và claim chưa xác nhận. Đội 2 sở hữu RAG và UI; thao tác sửa gửi qua service của đội 1, không ghi thẳng vào kho chuẩn.

Đội 1 cung cấp	Đội 2 xác nhận
Snapshot + source + evidence đúng revision	Import lặp không nhân bản; dữ liệu sửa tạo index mới.
Review/edit service + phản hồi lỗi	UI hiển thị sửa, thiếu, xung đột và lịch sử.
Claim/evidence có thể mở	Citation trả lời nhảy đúng clip hoặc đoạn text.
Withdrawal/revision update	Nguồn bị rút không còn được dùng trong câu trả lời mới.

Vòng feedback là điểm khác biệt của A2. Ít nhất một ca demo phải cho thấy thiếu lý do → hỏi thêm → nhập phản hồi → tạo revision mới → RAG trả câu mới và vẫn xem được lịch sử.

4. Lịch 4 tuần và cổng tích hợp

Mốc	Đội 1 hoàn thành	Phụ thuộc / nghiệm thu
D1–D2	Contract, catalog, gold mẫu, bundle đầu tiên	Đội 2 import và mở 1 evidence.
Tuần 1 / D3–D5	3 video pilot; media/ASR; B0; 12–20 unit nhãn chuẩn	G1: ≥ 1 workflow real chạy hỏi → trả lời → mở evidence.
Tuần 2 / D6–D10	B1/B2; review; service sửa; đo chất lượng/chi phí	G2: claim thiếu sinh câu hỏi, feedback tạo revision mới.
Tuần 3 / D11–D15	Mở rộng 8–12 video tổng; giữ ≥ 2 holdout; QA kho dev	G3: cả hai đội khóa pipeline, schema, prompt, index config.
Tuần 4 / D16–D18	Chạy holdout bằng pipeline đã khóa; chấm lỗi; chốt bundle demo	G4: báo cáo riêng extraction và RAG; không sửa rồi báo lại cùng holdout như độc lập.
Tuần 4 / D19–D20	Kiểm lại evidence demo, backup, rehearsal	Demo toàn vòng; log thời gian sửa và những điểm chưa xác minh.

Nhịp phối hợp

- Mỗi ngày: cập nhật số video/unit, lỗi nguồn/ASR/extraction và điều đang chặn đội 2; báo bằng bảng task chung.
- Hai lần mỗi tuần: import bundle mới và chạy bộ 10 contract tests. Cuối mỗi tuần thêm một ca thật đủ vòng.
- Schema thay đổi phải báo cả hai đầu mối, kèm migration và fixture; không sửa thầm vào đêm trước demo.
- Sau khóa D15: chỉ sửa lỗi chạy hoặc lỗi nội dung nghiêm trọng có log. Nếu nhìn holdout để chỉnh prompt, chuyển bộ đó thành dev và không gọi kết quả chạy lại là holdout độc lập.

Khi chậm tiến độ

Ưu tiên giữ 3 video thật, 12–20 unit được kiểm, một ca feedback và truy xuất mở đúng evidence. Giảm quy mô 8–12 video, giao diện phụ hoặc tính năng tìm thêm đoạn tự động trước khi cắt review/unknown detection. Nếu metadata/model không đủ rõ, thu hẹp tuyên bố áp dụng, không điền giả cho đủ cột.

5. Đo lường, baseline và tiêu chí nghiệm thu

Baseline	Cấu hình cùng nguồn và gold
B0	Clip + transcript + metadata → JSON một lần gọi.
B1	Tách visual events và lời nói, ghép lại rồi trích claim/step.
B2	B1 + kiểm claim–evidence + tìm bổ sung đoạn nguồn khi cần.

Dùng cùng tập clip và quy tắc chấm; log khác biệt ngân sách token/frame/call. Chấm đầu ra trước review và sau review riêng. B2 chỉ được coi có ích nếu cải thiện độ có căn cứ hoặc giảm thời gian sửa; JSON dài hơn không phải thành công.

Chỉ số	Cách tính / cách thu	Mục tiêu đề xuất
Grounded precision	Claim khẳng định đúng và dẫn đúng nguồn / tổng claim được khẳng định	≥ 90% trên pilot/dev
Grounded recall	Gold claim có căn cứ được tìm đúng / tổng gold claim có căn cứ	≥ 75% trên pilot/dev
Missing-field accuracy	Field thiếu được giữ đúng / tổng field thiếu trong gold	≥ 90%; báo thêm present bị bỏ sót
Evidence mở được	Citation mở đúng asset/locator / tổng citation kiểm	100% trong kịch bản demo
Thời gian sửa/unit	Median phút từ mở unit đến save bản đã kiểm	B2 giảm ≥ 20% so B0, nếu số mẫu đủ
Chi phí / tốc độ	USD và thời gian thực tế / phút video, cùng phần cứng	Đo ở tuần 1; chốt ngân sách tuần 2

Đây là cổng nội bộ dự kiến, không phải kết quả đã đạt. Báo tử số/mẫu số và số video; với bộ nhỏ, không kết luận thống kê mạnh. Việc matching claim phải xét nghĩa, phủ định, điều kiện và scope, không chỉ trùng từ. Thời gian sửa nên dùng clip tương đương và đổi thứ tự baseline để giảm thiên kiến quen dữ liệu.

Bộ thử đối chứng bắt buộc

Bỏ câu giải thích; che hành động nhưng giữ lời nói; đổi tiêu đề gây nhiễu; đưa sang lần thao tác khác; thêm câu đính chính; giảm frame. Gán nhãn kỳ vọng theo nguồn còn lại. Nếu model vẫn khẳng định điều bằng chứng đã bị bỏ, ghi là over-inference. Không tính các biến thể cùng video là test độc lập.

Cổng bàn giao cuối: 100% bundle qua validator; tất cả claim demo có human source review; mở được mọi evidence demo; không có synthetic trong real; báo riêng holdout trước review và sau review; toàn bộ giới hạn còn lại có log.

6. Rủi ro, bàn giao cuối và việc làm ngay

Rủi ro	Dấu hiệu	Cách xử lý
Nguồn đẹp hơn thực tế	Pilot tốt nhưng phụ thuộc giọng/góc quay	Thử đối chứng; chỉ kết luận trong phạm vi Haas.
ASR sai thuật ngữ	Sai tên, phủ định, số/đơn vị	Giữ bản gốc, glossary theo nguồn, người kiểm sửa.
Lời nói lệch hành động	Claim ghép đúng thời gian nhưng sai đối tượng	Ghép nhiều–nhiều; xem trước/sau; giữ ambiguous.
Reviewer thiếu chuyên môn	Không thể xác nhận tính đúng kỹ thuật	Chỉ source_checked; technical_review chưa xác nhận.
Model kiểm tự đồng ý	B2 supported dù nguồn không chứng minh	Gold và người kiểm độc lập; không lấy self-score làm kết quả.
Evidence không truy cập được	Mất URL/asset khi demo	Kiểm sớm; dùng bản được phép lưu hoặc loại nguồn khỏi demo.

Checklist bàn giao cuối

- Catalog, split manifest và annotation guide; danh sách nguồn gần trùng được nhóm chung.
- Bundle real/dev dùng demo và bundle real/holdout phục vụ evaluator; mỗi bundle đủ manifest, sources, workflows.
- Kho nguồn/transcript/clip/keyframe có mapping mốc gốc, checksum và khả năng truy cập.
- Báo cáo B0/B1/B2, lỗi theo field, thời gian sửa, chi phí; lưu raw outputs trước review.
- Một kịch bản feedback tạo revision mới, một ca thiếu căn cứ và một ca nguồn mâu thuẫn.
- Hướng dẫn chạy exporter/review service và người chịu trách nhiệm mỗi thành phần.

Nguồn đầu vào nhóm đã chọn

Haas Service & Support

Kênh Haas Automation – danh sách video

Các liên kết trên là điểm bắt đầu từ trao đổi của nhóm; kế hoạch chưa xác nhận từng video cụ thể. Tuần 1 phải xem nguồn trước khi đưa vào catalog chính thức. Nội dung demo nhằm thu nhận và kiểm tra tri thức, không yêu cầu thành viên trực tiếp thao tác sửa máy.